Requerimientos Funcionales

M1 · Usuarios y seguridad de acceso

Código	Requisito Funcional	Tipo / Prioridad
RF-001	El sistema deberá permitir a una persona registrar una cuenta con correo electrónico y contraseña.	MVP
RF-002	El sistema deberá enviar un correo de confirmación con un enlace de activación de cuenta.	MVP
RF-003	El sistema deberá permitir iniciar y cerrar sesión.	MVP
RF-004	El sistema deberá permitir recuperar la contraseña mediante un token de un solo uso enviado al correo.	MVP
RF-005	El sistema deberá permitir al usuario consultar y editar su perfil, incluida su fotografía y su semblanza.	MVP
RF-006	El sistema deberá distinguir el tipo de persona: estudiante, docente o externo, y solicitar los campos correspondientes.	MVP
RF-007	El sistema deberá permitir al administrador asignar y revocar roles a cualquier cuenta.	MVP
RF-008	El sistema deberá restringir cada operación al rol autorizado, validando el permiso en el servidor.	MVP
RF-009	El sistema deberá bloquear temporalmente una cuenta tras cinco intentos fallidos de inicio de sesión.	Avanzado
RF-010	El sistema deberá permitir al administrador desactivar una cuenta sin eliminar su historial.	Avanzado

M2 · Congresos

Código	Requisito Funcional	Tipo / Prioridad
RF-011	El sistema deberá permitir al administrador crear un nuevo congreso.	MVP
RF-012	El sistema deberá permitir editar la información general del congreso mientras no esté cerrado.	MVP
RF-013	El sistema deberá permitir configurar fechas de evento, de apertura y cierre de registro y de corte de propuestas.	MVP
RF-014	El sistema deberá validar que las fechas configuradas sean coherentes entre sí.	MVP
RF-015	El sistema deberá permitir administrar sedes y espacios con su capacidad.	MVP
RF-016	El sistema deberá permitir definir las líneas temáticas de cada congreso.	MVP
RF-017	El sistema deberá permitir cargar la imagen institucional: logotipo, cartel y color del congreso.	MVP
RF-018	El sistema deberá gestionar el estado del congreso y publicarlo al público solo cuando esté publicado.	MVP
RF-019	El sistema deberá permitir configurar el porcentaje mínimo de asistencia requerido para constancia.	MVP
RF-020	El sistema deberá permitir administrar varios congresos simultáneos con datos aislados entre sí.	MVP
RF-021	El sistema deberá permitir clonar la configuración de una edición anterior para crear la siguiente.	Avanzado

M3 · Programa académico

Código	Requisito Funcional	Tipo / Prioridad

RF-022	El sistema deberá permitir crear conferencias magistrales y generales con horario, espacio y ponente.	MVP
RF-023	El sistema deberá permitir crear talleres con su ficha técnica completa.	MVP
RF-024	El sistema deberá permitir crear sesiones de ponencias y de carteles.	MVP
RF-025	El sistema deberá impedir programar dos actividades en el mismo espacio con horarios traslapados.	MVP
RF-026	El sistema deberá impedir que el cupo de una actividad exceda la capacidad del espacio.	MVP
RF-027	El sistema deberá permitir registrar ponentes y talleristas invitados sin que ellos se registren por su cuenta.	MVP
RF-028	El sistema deberá publicar el programa del congreso ordenado por día, con filtros por tipo y línea temática.	MVP
RF-029	El sistema deberá advertir cuando un ponente quede programado en dos actividades simultáneas.	Avanzado
RF-030	El sistema deberá permitir exportar el programa a PDF para su impresión.	Avanzado

M4 · Registro y participación

Código	Requisito Funcional	Tipo / Prioridad
RF-031	El sistema deberá permitir a un usuario inscribirse a un congreso con registro abierto.	MVP
RF-032	El sistema deberá impedir una segunda inscripción de la misma cuenta al mismo congreso.	MVP
RF-033	El sistema deberá generar un folio único y legible por cada inscripción.	MVP
RF-034	El sistema deberá permitir seleccionar una o varias modalidades de participación permitidas por el congreso.	MVP

RF-035	El sistema deberá permitir agregar modalidades adicionales a una inscripción existente.	MVP
RF-036	El sistema deberá exigir la aceptación del aviso de privacidad y registrar su fecha.	MVP
RF-037	El sistema deberá permitir al organizador registrar participantes en sitio.	MVP
RF-038	El sistema deberá enviar por correo la confirmación de inscripción con el folio y el código QR.	MVP
RF-039	El sistema deberá permitir al participante cancelar su inscripción antes del inicio del evento.	Avanzado

M5 · Ponencias y carteles

Código	Requisito Funcional	Tipo / Prioridad
RF-040	El sistema deberá permitir enviar una propuesta de ponencia con título, resumen, palabras clave y línea temática.	MVP
RF-041	El sistema deberá permitir enviar una propuesta de cartel con los mismos metadatos más coautores y asesor.	MVP
RF-042	El sistema deberá permitir adjuntar archivos validando tipo y tamaño.	MVP
RF-043	El sistema deberá impedir el envío de propuestas después de la fecha de corte.	MVP
RF-044	El sistema deberá permitir al comité consultar las propuestas de sus líneas temáticas asignadas.	MVP
RF-045	El sistema deberá permitir dictaminar una propuesta como aprobada, con observaciones o rechazada.	MVP
RF-046	El sistema deberá permitir capturar observaciones visibles para el autor.	MVP
RF-047	El sistema deberá notificar al autor el resultado del dictamen.	MVP

RF-048	El sistema deberá permitir al autor subir una nueva versión tras recibir observaciones.	MVP
RF-049	El sistema deberá incluir en el programa oficial únicamente las propuestas aprobadas.	MVP
RF-050	El sistema deberá permitir asignar cada propuesta aprobada a una sesión concreta del programa.	MVP
RF-051	El sistema deberá ocultar los datos del autor al comité cuando el congreso opere con dictamen ciego.	Avanzado
RF-052	El sistema deberá impedir que un dictaminador evalúe una propuesta de la que es autor.	Avanzado
RF-053	El sistema deberá generar el libro de resúmenes en PDF a partir de las propuestas aprobadas.	Avanzado

M6 · Talleres

Código	Requisito Funcional	Tipo / Prioridad
RF-054	El sistema deberá mostrar los talleres disponibles con su cupo restante en tiempo real.	MVP
RF-055	El sistema deberá permitir al asistente inscribirse a uno o varios talleres.	MVP
RF-056	El sistema deberá impedir que un taller supere su cupo máximo aun con solicitudes simultáneas.	MVP
RF-057	El sistema deberá impedir la inscripción a talleres cuyos horarios se traslapen entre sí o con otra actividad ya elegida.	MVP
RF-058	El sistema deberá permitir al participante cancelar su inscripción a un taller.	MVP
RF-059	El sistema deberá poner en lista de espera al solicitante cuando el cupo esté agotado, informando su posición.	Avanzado
RF-060	El sistema deberá promover automáticamente al primero de la lista de espera al liberarse un lugar y notificarlo.	Avanzado

RF-061	El sistema deberá permitir al tallerista consultar y descargar la lista de sus inscritos.	MVP

M7 · Asistencia

Código	Requisito Funcional	Tipo / Prioridad
RF-062	El sistema deberá generar un código QR único por inscripción.	MVP
RF-063	El sistema deberá permitir registrar la asistencia escaneando el código QR desde un dispositivo móvil.	MVP
RF-064	El sistema deberá permitir registrar la asistencia capturando el folio del participante.	MVP
RF-065	El sistema deberá permitir el registro manual de asistencia sobre la lista de inscritos de la actividad.	MVP
RF-066	El sistema deberá impedir registrar dos veces la asistencia de la misma persona a la misma actividad.	MVP
RF-067	El sistema deberá permitir anular un registro de asistencia con motivo, conservando la traza.	MVP
RF-068	El sistema deberá mostrar al participante su historial de asistencia y su porcentaje acumulado.	MVP
RF-069	El sistema deberá permitir la captura de asistencia sin conexión y su sincronización posterior.	Avanzado

M8 · Constancias

Código	Requisito Funcional	Tipo / Prioridad
RF-070	El sistema deberá evaluar automáticamente, por participación, si se cumplen los requisitos de constancia.	MVP
RF-071	El sistema deberá generar constancias en PDF de asistente, ponente, ponente con cartel, tallerista y participante en taller.	MVP

RF-072	El sistema deberá asignar folio y código de verificación únicos a cada constancia emitida.	MVP
RF-073	El sistema deberá permitir al participante descargar sus constancias desde su panel.	MVP
RF-074	El sistema deberá ofrecer una página pública para verificar la autenticidad de una constancia por su código.	MVP
RF-075	El sistema deberá permitir al administrador configurar la plantilla de cada tipo de constancia.	Avanzado
RF-076	El sistema deberá permitir la emisión masiva de constancias al cierre del congreso.	Avanzado
RF-077	El sistema deberá permitir reemitir una constancia registrando el motivo y conservando la versión anterior.	Avanzado

M9 · Reportes y auditoría

Código	Requisito Funcional	Tipo / Prioridad
RF-078	El sistema deberá mostrar un tablero con los indicadores clave del congreso.	MVP
RF-079	El sistema deberá generar el reporte de inscritos por modalidad y por tipo de persona.	MVP
RF-080	El sistema deberá generar el reporte de asistencia por actividad y el porcentaje de participación.	MVP
RF-081	El sistema deberá generar el reporte de propuestas recibidas, aprobadas y rechazadas por línea temática.	Avanzado
RF-082	El sistema deberá generar el reporte de talleres con mayor demanda y su porcentaje de ocupación.	Avanzado
RF-083	El sistema deberá generar el reporte de personas que cumplen requisitos frente a constancias descargadas.	Avanzado

RF-084	El sistema deberá permitir exportar cualquier reporte a CSV.	MVP
RF-085	El sistema deberá registrar en bitácora toda acción administrativa que modifique datos de terceros.	Avanzado
RF-086	El sistema deberá permitir al administrador consultar y filtrar la bitácora de auditoría.	Avanzado

Requerimientos No Funcionales

ID	Categoría	Requerimiento y criterio medible
RNF-01	Seguridad	Las contraseñas se almacenan con una función de derivación de clave con sal (bcrypt o Argon2). En la base de datos no debe existir ninguna contraseña legible.
RNF-02	Seguridad	Todo el tráfico viaja por HTTPS. El registro de asistencia por cámara no funciona sin él.
RNF-03	Seguridad	Las consultas a la base de datos usan sentencias preparadas o un ORM. Cero concatenación de cadenas SQL en el código entregado.
RNF-04	Seguridad	Toda salida de datos capturados por el usuario se escapa antes de imprimirse en HTML.
RNF-05	Rendimiento	Cualquier página del sistema responde en menos de 2 segundos con 500 inscritos y 60 actividades cargadas.
RNF-06	Rendimiento	El registro de una asistencia por QR se completa en menos de 3 segundos desde el escaneo.
RNF-07	Rendimiento	La generación de una constancia individual toma menos de 5 segundos; la emisión masiva se ejecuta en segundo plano.
RNF-08	Disponibilidad	Durante los días del congreso el sistema debe estar disponible al menos el 99 % del horario del evento; las tareas de mantenimiento se programan fuera de él.

RNF-09	Usabilidad	Una persona sin capacitación completa su inscripción en menos de 3 minutos y en no más de 4 pantallas.
RNF-10	Usabilidad	Todo mensaje de error indica qué salió mal y qué debe hacer el usuario. Se prohíben los mensajes genéricos del tipo "Error 500".
RNF-11	Compatibilidad móvil	Todas las pantallas del participante funcionan a 360 px de ancho sin desplazamiento horizontal. La mesa de registro opera desde un teléfono.
RNF-12	Compatibilidad	Funciona en las dos últimas versiones estables de Chrome, Firefox, Safari y Edge.
RNF-13	Accesibilidad	Contraste mínimo 4.5:1 en texto, navegación completa por teclado, etiquetas asociadas a cada campo y textos alternativos en imágenes (referencia WCAG 2.1 AA).
RNF-14	Escalabilidad	Soporta 5 congresos concurrentes y 2 000 usuarios registrados sin cambios de arquitectura; las consultas de listado están paginadas e indexadas.
RNF-15	Mantenibilidad	Código organizado en capas (rutas, servicios, modelos), nombres en un solo idioma, y un archivo README que permita levantar el proyecto en menos de 15 minutos.
RNF-16	Mantenibilidad	El esquema de base de datos se versiona con migraciones. No se aceptan volcados .sql manuales como mecanismo de actualización.
RNF-17	Protección de datos	Aviso de privacidad visible y aceptado antes de la inscripción; se recaban únicamente los datos necesarios para el fin declarado (principio de minimización, LFPDPPP).
RNF-18	Protección de datos	Ningún usuario puede acceder a los datos personales de otro participante. El programa público muestra ponentes, no listas de asistentes.
RNF-19	Respaldos	Respaldo automático diario de la base de datos y de los archivos cargados, con retención de 30 días y una prueba documentada de restauración.

RNF-20	Control de acceso	Autorización verificada en el servidor en cada petición. Ocultar un botón en la interfaz no constituye control de acceso.
RNF-21	Auditoría	La bitácora conserva usuario, acción, entidad, valores anteriores y posteriores, y dirección IP, durante al menos 12 meses.
RNF-22	Portabilidad	El sistema se despliega con variables de entorno; ninguna credencial, ruta absoluta ni cadena de conexión queda escrita en el código fuente.
RNF-23	Internacionalización	Interfaz en español mexicano, fechas en formato dd/mm/aaaa y zona horaria America/Mazatlan.
RNF-24	Trazabilidad	Cada constancia emitida puede rastrearse hasta los registros de asistencia que la sustentan.